МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з практичних робіт

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: студент
групи 124-23-1
Рудаков Богдан

Перевірив:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Завдання: Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Мене звати Богдан . Я навчаюся в університеті та цікавлюся сучасними технологіями. У вільний час я люблю слухати музику, дивитися фільми та грати в комп'ютерні ігри. Також мені подобається займатися спортом і проводити час із друзями.

Рис.1. Створення документ

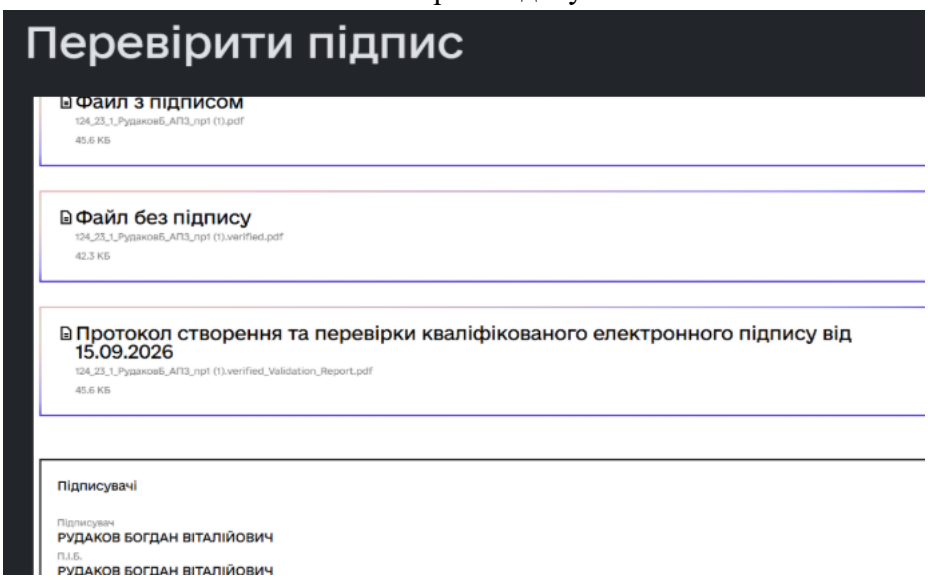


Рис.2. Підпис документу за допомогою КЕП

Мене звати Богдан . Я навчаюся в університеті та цікавлюся сучасними технологіями. У вільний час я люблю слухати музику, дивитися фільми та грати в комп'ютерні ігри. Також мені подобається займатися спортом і проводити час із друзями.

Висновок: під час виконання практичної роботи було здобуто практичні навички роботи з кваліфікованим електронним підписом (КЕП). На практиці було створено персональний PDF-документ та успішно підписано його за допомогою електронного цифрового підпису. Також ознайомилися з процесом перевірки та цілісності підписаних документів і формуванням протоколу електронного підпису.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання:

1. Опис об'єкта тестування

Для тестування обрано смартфон SmartPhone X. Це багатофункціональний мобільний пристрій, який складається з таких основних частин:

- корпус;

- сенсорний екран;
- акумулятор;
- основна та фронтальна камери;
- динамік;
- мікрофон;
- фізичні кнопки (живлення, гучність);
- порт USB-C;
- модулі Wi-Fi та Bluetooth;
- операційна система й програмне забезпечення.

Тестування смартфона дозволяє перевірити працездатність окремих компонентів і пристрою в цілому, а також оцінити якість продукту з точки зору користувача.

2. Тест-кейси

TC-01. Увімкнення смартфона

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Power Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Акумулятор заряджений не менше ніж на 20%. 2. Смартфон вимкнений. 3. Кнопка живлення справна.
Кроки	1. Натиснути й утримувати кнопку живлення 2 секунди. 2. Відпустити кнопку. 3. Дочекатися завантаження системи.
Очікуваний результат	1. Екран вмикається. 2. З’являється логотип виробника. 3. Завантажується екран блокування. 4. Немає критичних помилок.

Постумови	Смартфон увімкнений і готовий до роботи.

TC-02. Перевірка сенсорного екрана

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Display Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Екран розблокований. 3. Дисплей чистий.
Кроки	1. Відкрити меню програм. 2. Натиснути на іконку «Налаштування». 3. Повернутися назад. 4. Змінити яскравість екрана.
Очікуваний результат	1. Дотики розпізнаються точно. 2. Переходи між екранами виконуються без зависань. 3. Яскравість змінюється відповідно до дій.
Постумови	Екран працює коректно.

TC-03. Перевірка основної камери (фото)

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Camera Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Камера справна. 3. Достатньо вільного місця в пам’яті.
Кроки	1. Відкрити додаток «Камера». 2. Навести камеру на об’єкт. 3. Натиснути кнопку спуску. 4. Відкрити галерею.
Очікуваний результат	1. Фото зроблено. 2. Зображення чітке. 3. Файл збережено в галереї. 4. Відсутні артефакти та розмиття.
Постумови	Фото збережено в пам’яті пристрою.

TC-04. Перевірка запису відео

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Camera Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Камера доступна. 3. Достатньо пам’яті.

Кроки	1. Відкрити камеру. 2. Перейти в режим відео. 3. Натиснути кнопку запису. 4. Записати 10 секунд. 5. Зупинити запис. 6. Відтворити відео.
Очікуваний результат	1. Відео записується. 2. Звук присутній. 3. Відтворення відбувається без зависань.
Постумови	Відео збережено в галереї.

TC-05. Перевірка динаміка

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Audio Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Гучність не на мінімумі. 3. Динамік не пошкоджений.
Кроки	1. Відкрити музичний трек. 2. Натиснути «Відтворити». 3. Змінити гучність.
Очікуваний результат	1. Звук відтворюється чисто.

	2. Гучність регулюється. 3. Відсутні хрипи та переривання.
Постумови	Динамік працює справно.

TC-06. Перевірка мікрофона

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Audio Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Дозвіл на використання мікрофона надано.
Кроки	1. Відкрити додаток «Диктофон». 2. Натиснути «Запис». 3. Промовити фразу. 4. Зупинити запис. 5. Відтворити запис.
Очікуваний результат	1. Голос записано. 2. Відтворення чітке. 3. Сторонні шуми мінімальні.
Постумови	Аудіофайл збережено.

TC-07. Перевірка кнопок гучності

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Buttons Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Екран активний.
Кроки	1. Натиснути кнопку «+». 2. Натиснути кнопку «–». 3. Перевірити зміну гучності.
Очікуваний результат	1. Гучність збільшується. 2. Гучність зменшується. 3. Кнопки реагують без залипань.
Постумови	Кнопки гучності працюють коректно.

TC-08. Перевірка зарядки через USB-C

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Charging Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Акумулятор розряджений до 20%. 2. Використовується оригінальний кабель і адаптер. 3. Порт USB-C чистий.

Кроки	1. Підключити кабель до смартфона. 2. Підключити адаптер до розетки. 3. Перевірити індикатор зарядки.
Очікуваний результат	1. На екрані з’являється індикатор заряджання. 2. Відсоток заряду зростає. 3. Пристрій не перегрівається понад норму.
Постумови	Смартфон заряджається.

TC-09. Перевірка Wi-Fi

Пріоритет: High
Тип: Positive
Компонент: Wi-Fi Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Є доступна Wi-Fi мережа. 3. Відомий пароль.
Кроки	1. Відкрити «Налаштування» → Wi-Fi. 2. Увімкнути Wi-Fi. 3. Обрати мережу. 4. Ввести пароль. 5. Відкрити браузер.
Очікуваний результат	1. Мережу знайдено. 2. Підключення успішне.

	3. Сторінка в браузері відкривається.
Постумови	Wi-Fi підключено.

TC-10. Перевірка Bluetooth

Пріоритет: Medium
Тип: Positive
Компонент: Bluetooth Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Bluetooth-навушники заряджені та перебувають у режимі спарювання.
Кроки	1. Увімкнути Bluetooth. 2. Виконати пошук пристроїв. 3. Обрати навушники. 4. Підтвердити сполучення. 5. Відтворити звук.
Очікуваний результат	1. Пристрій знайдено. 2. Сполучення встановлено. 3. Звук передається на навушники.
Постумови	Bluetooth-з’єднання активне.

TC-11. Негативний: зарядка з пошкодженим кабелем

Пріоритет: Medium
Тип: Negative

Компонент: Charging Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Акумулятор заряджений на 20%. 2. Кабель має видиме пошкодження.
Кроки	1. Підключити пошкоджений кабель до смартфона. 2. Підключити кабель до адаптера. 3. Спостерігати за екраном 30 секунд.
Очікуваний результат	1. Заряджання не починається. 2. Може з’явитися попередження про несумісний або пошкоджений кабель. 3. Пристрій не пошкоджується.
Постумови	Смартфон не заряджається, дефект кабелю підтверджено.

TC-12. Негативний: блокування після 5 неправильних PIN-кодів

Пріоритет: High
Тип: Negative
Компонент: Security Module
Пристрій: SmartPhone X

Поле	Опис
Передумови	1. Смартфон увімкнений. 2. Встановлений PIN-код. 3. Екран заблокований.

Кроки	1. Ввести неправильний PIN-код. 2. Повторити введення 5 разів.
Очікуваний результат	1. Після 5 неправильних спроб система блокує введення на певний час. 2. З’являється повідомлення про тимчасове блокування.
Постумови	Пристрій тимчасово заблоковано.

Висновок

Під час виконання роботи було обрано смартфон SmartPhone X як об’єкт тестування. Для його основних компонентів створено 12 тест-кейсів, які дозволяють перевірити увімкнення, екран, камеру, динамік, мікрофон, кнопки, зарядку, Wi-Fi, Bluetooth і систему безпеки. Такий набір тестів допомагає виявити можливі несправності та оцінити якість пристрою як цілісного продукту.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Практична частина

Реєструємо аккаунт.

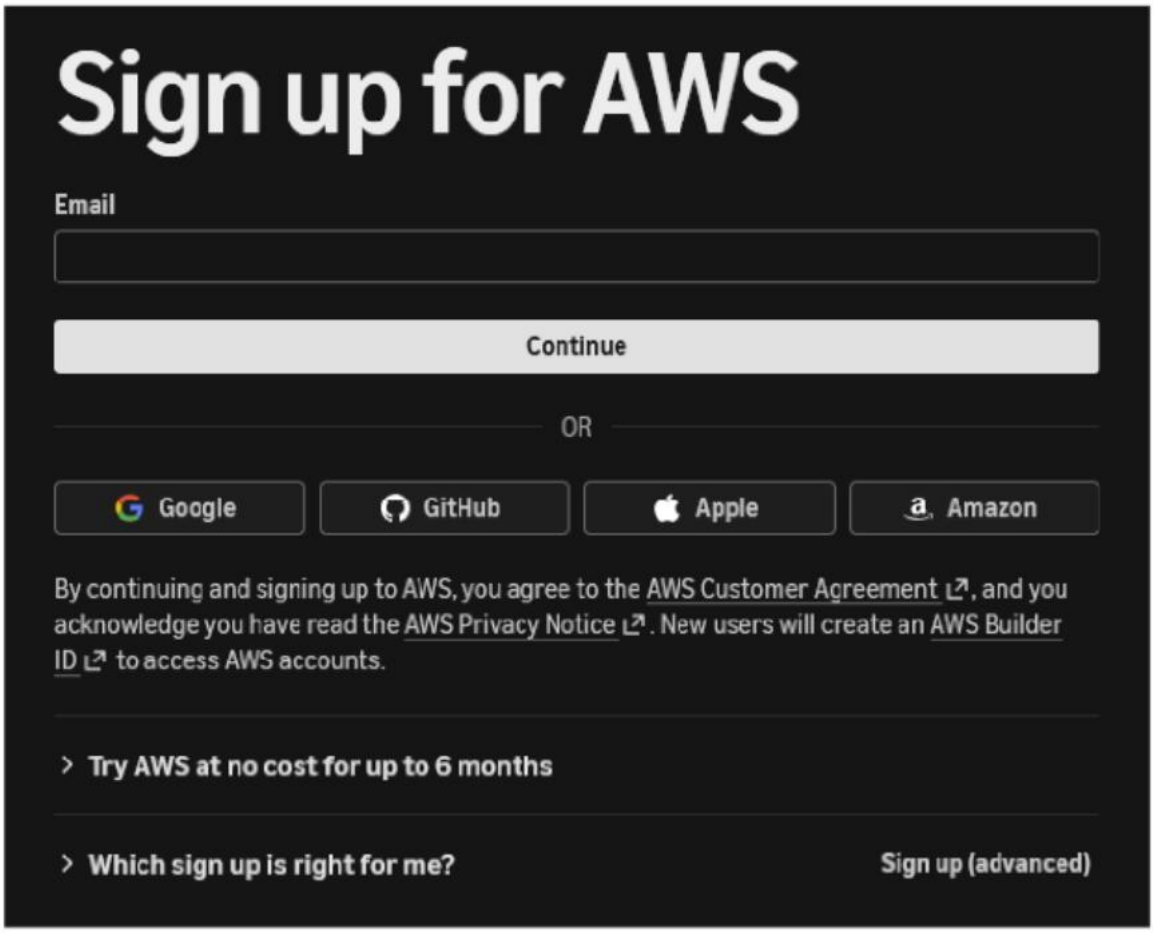


Рис. 1 – Вікно реєстрації

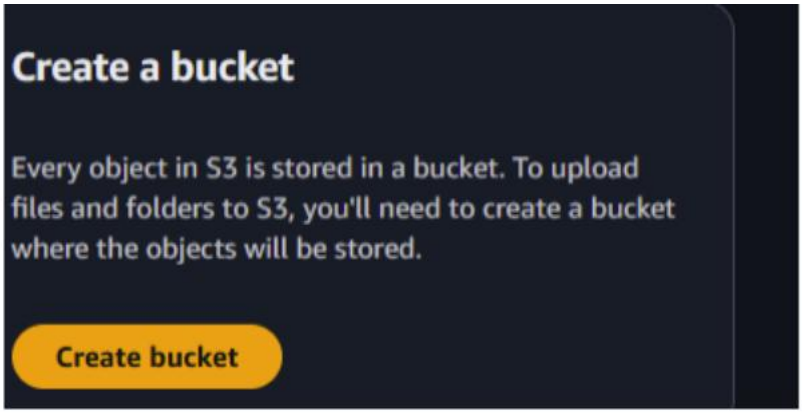


Рис. 2 – Вікно «Create bucket»

Далі знімаємо галочку з "Block all public access" та натискаємо «Create bucket».

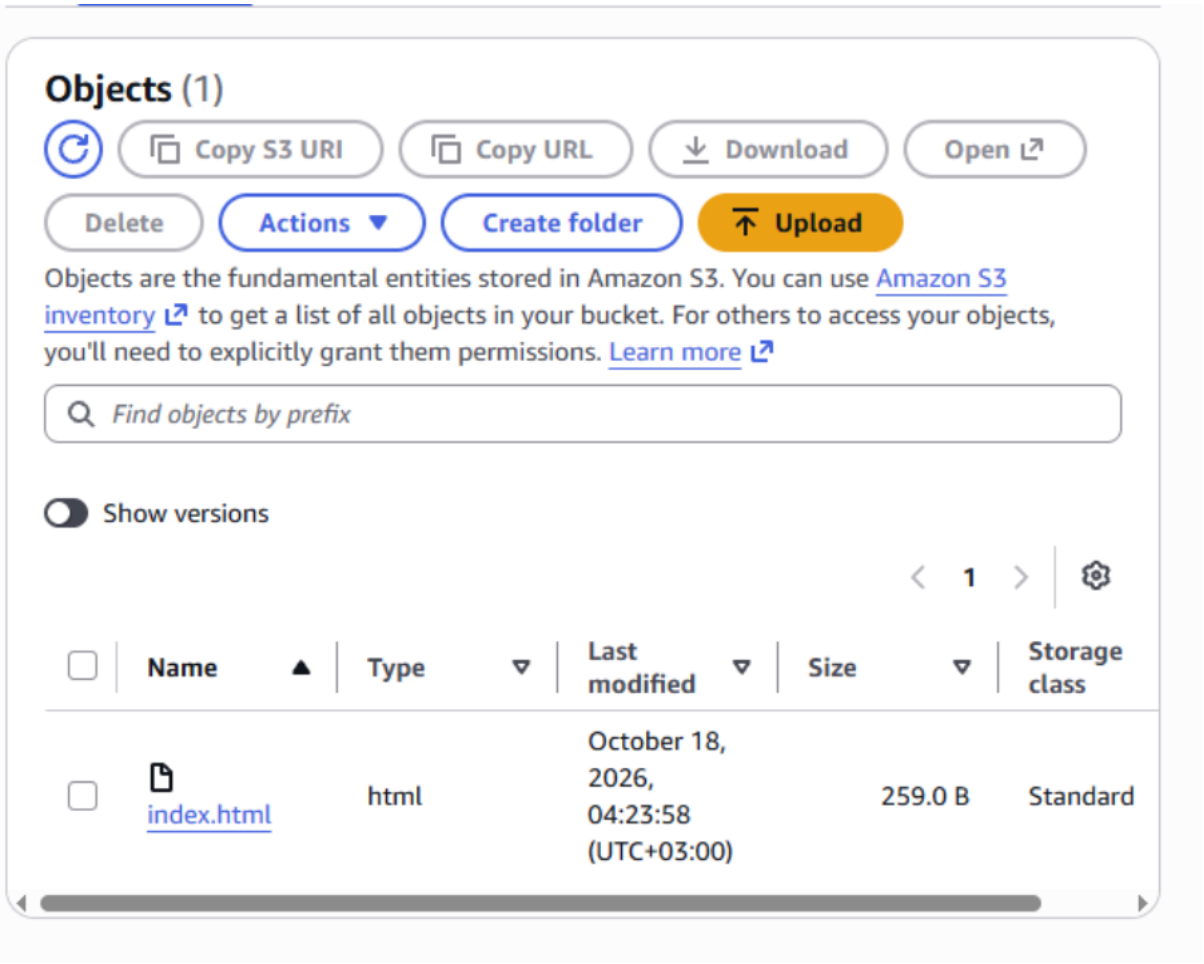


Рис. 3 – Доданий файл у bucket

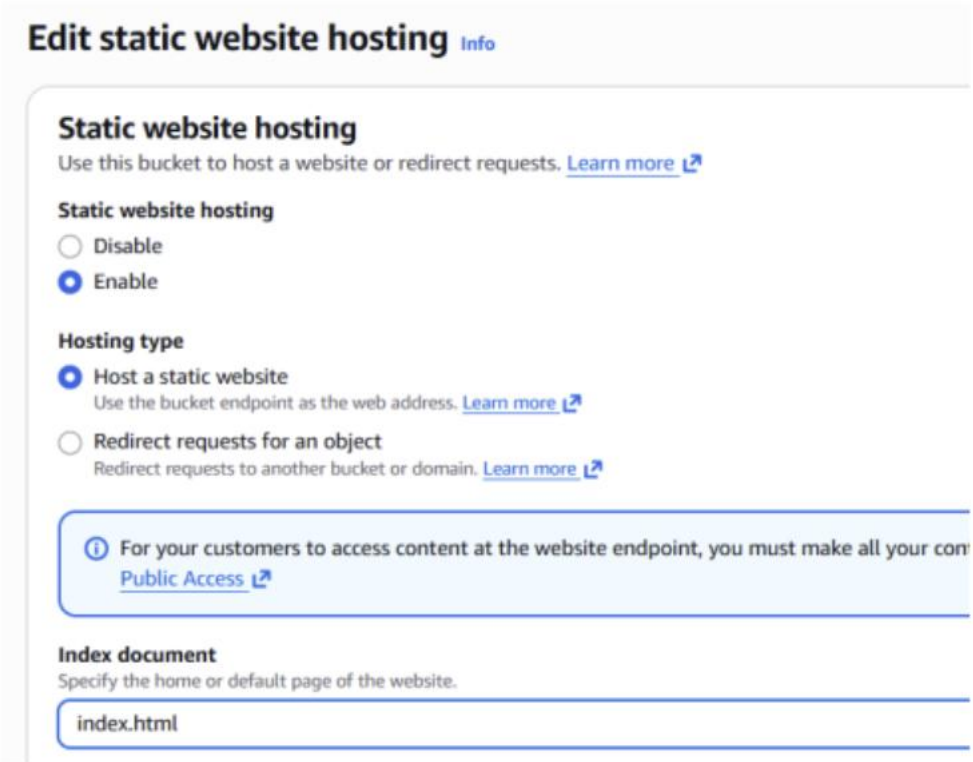
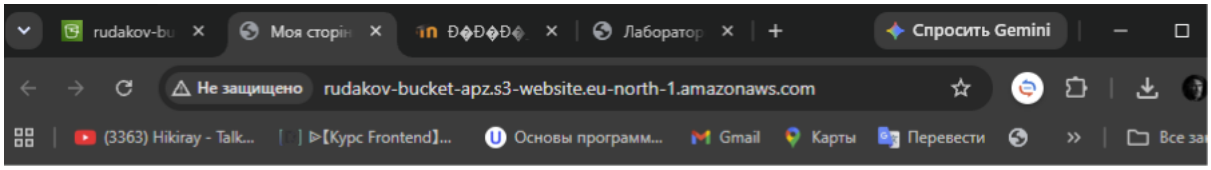


Рис. 4 – Налаштування Static website hosting



Рудаков Богдан Віталійович

Група 124-23-1

Рис. 5 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання:

http://rudakov-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2. Практична частина

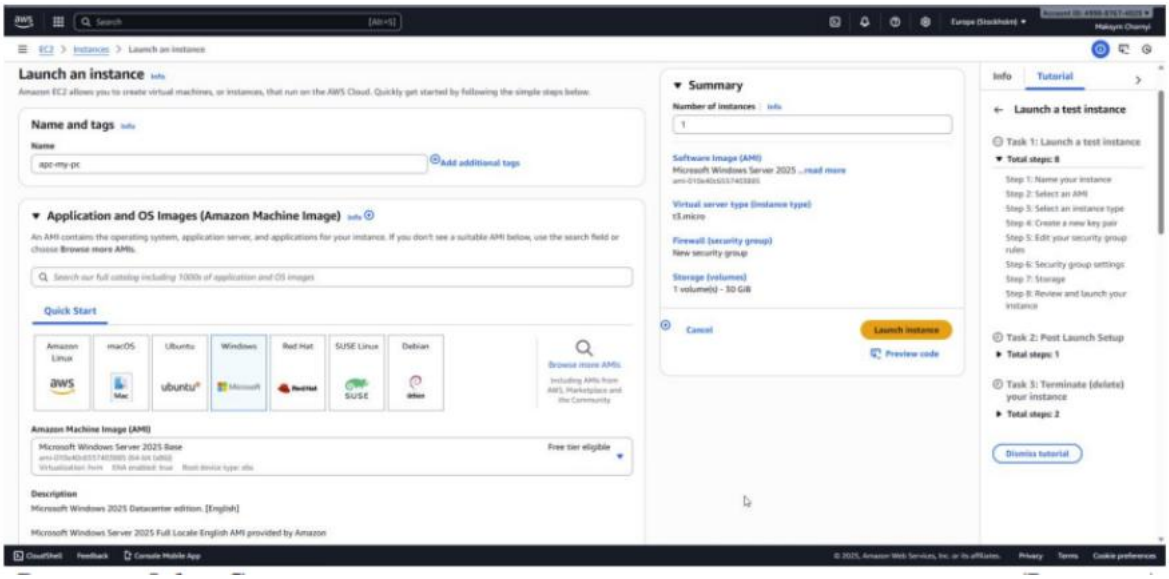


Рис. 1 – Створення власного екземпляру віртуальної машини

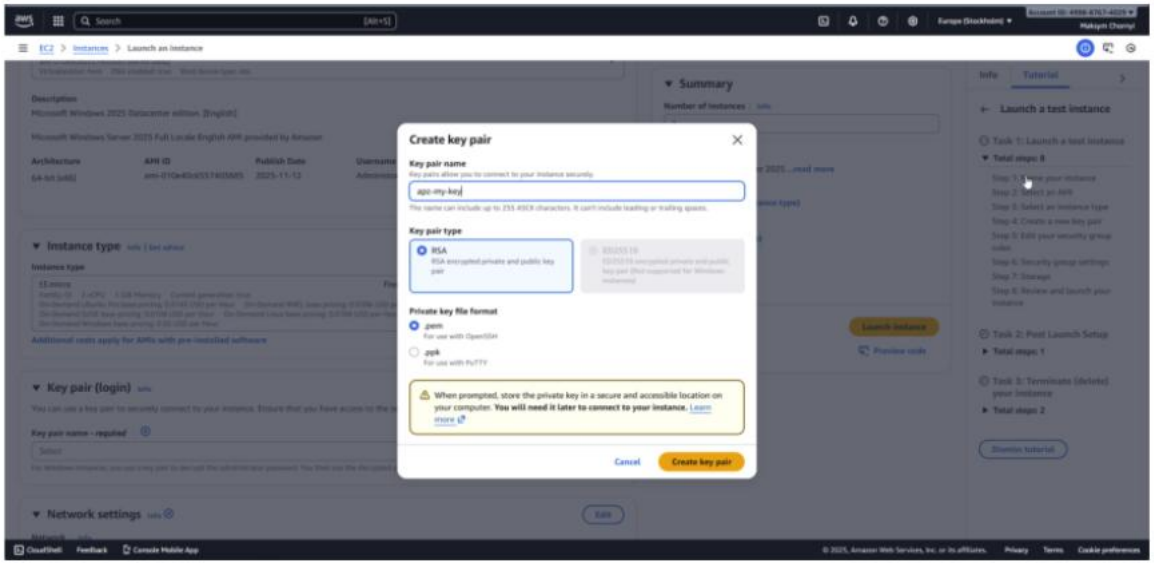


Рис. 2 – Створення пари ключів

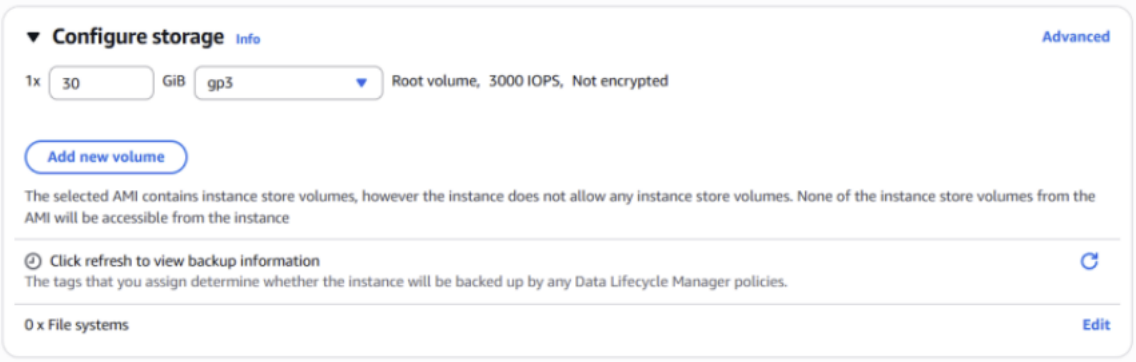


Рис. 3 – Налаштування конфігурації машини

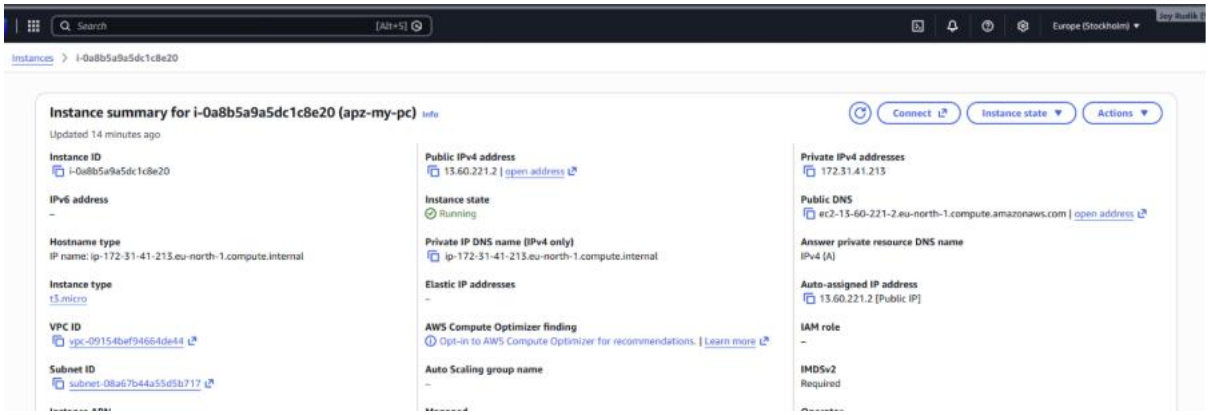


Рис. 4 – Результат створення екземпляру

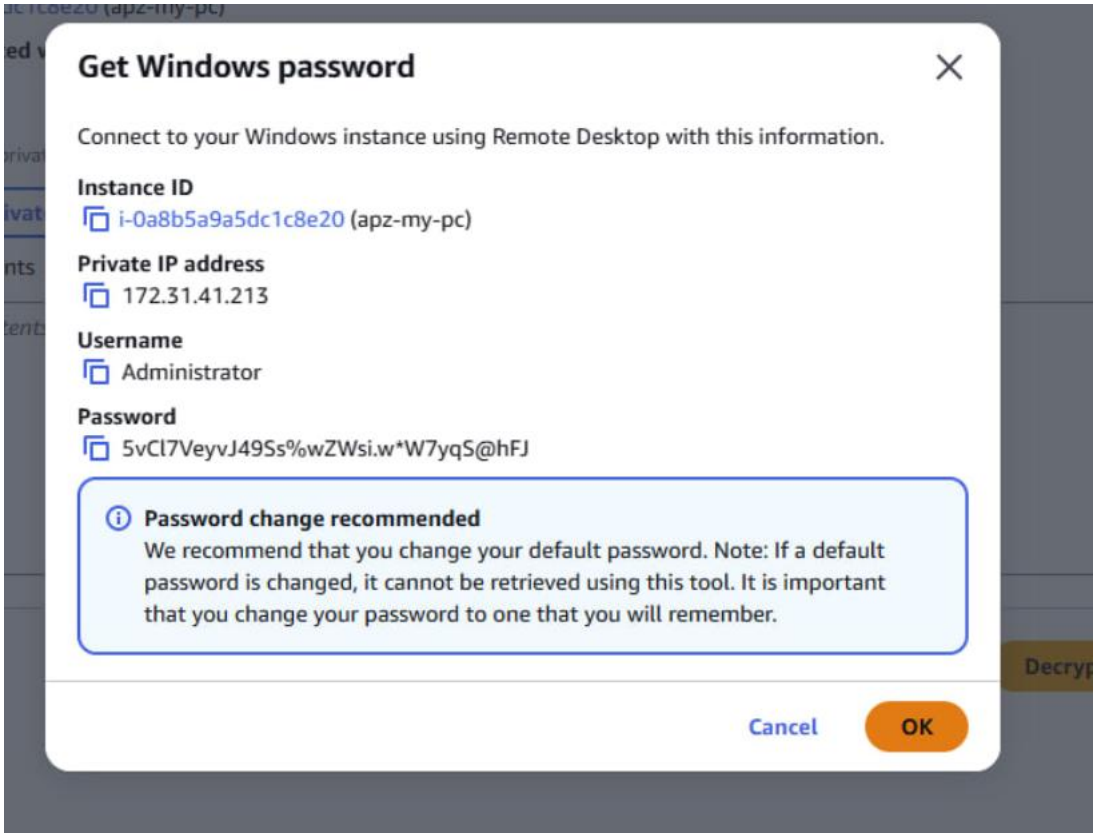


Рис. 5 – Отримання даних машини і зашифрованого паролю

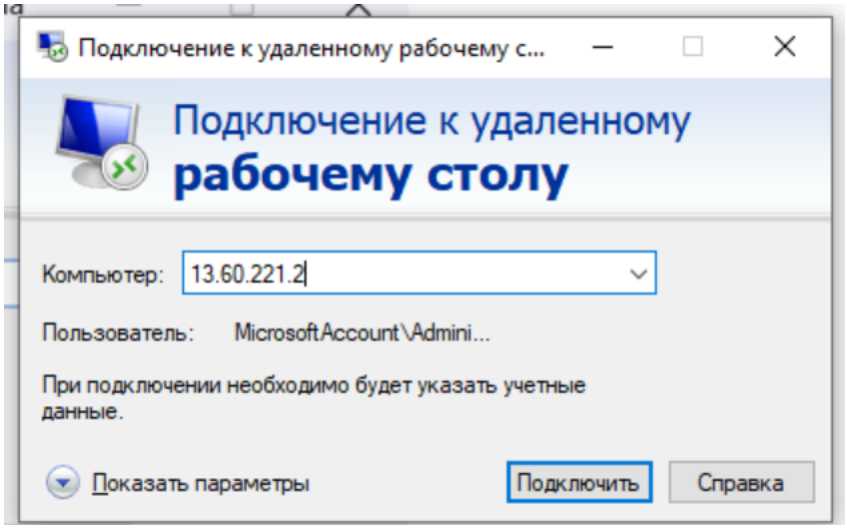


Рис. 6 – Підключення до створеної віртуальної машини

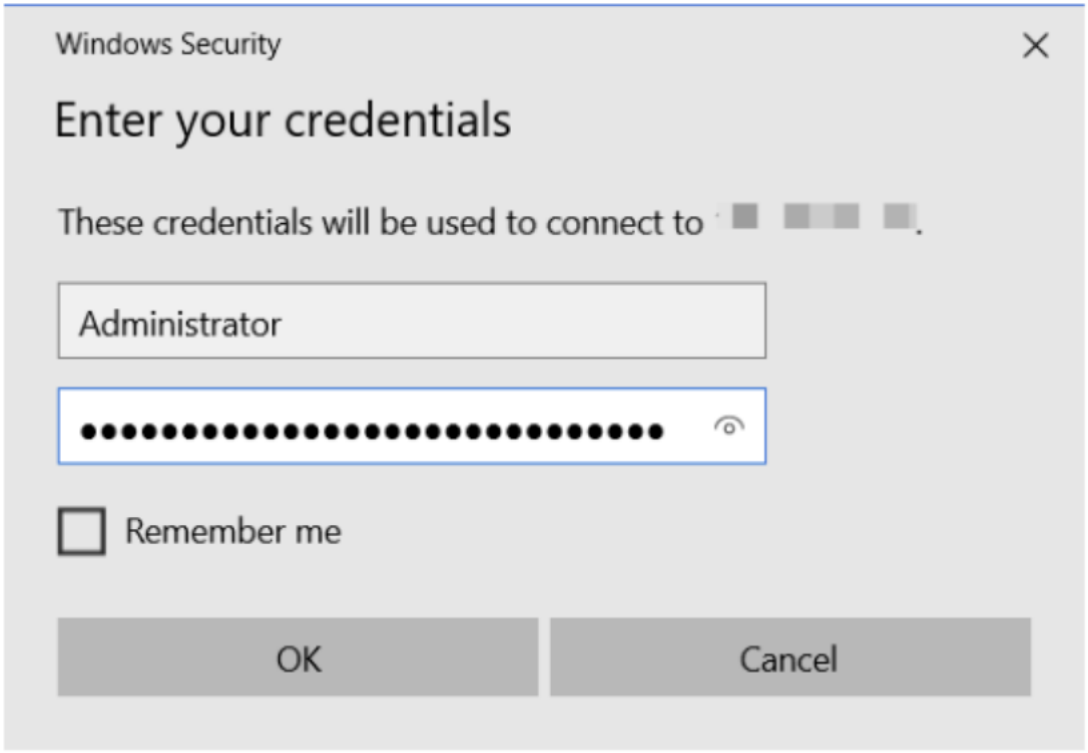


Рис. 7 – Введення username/password

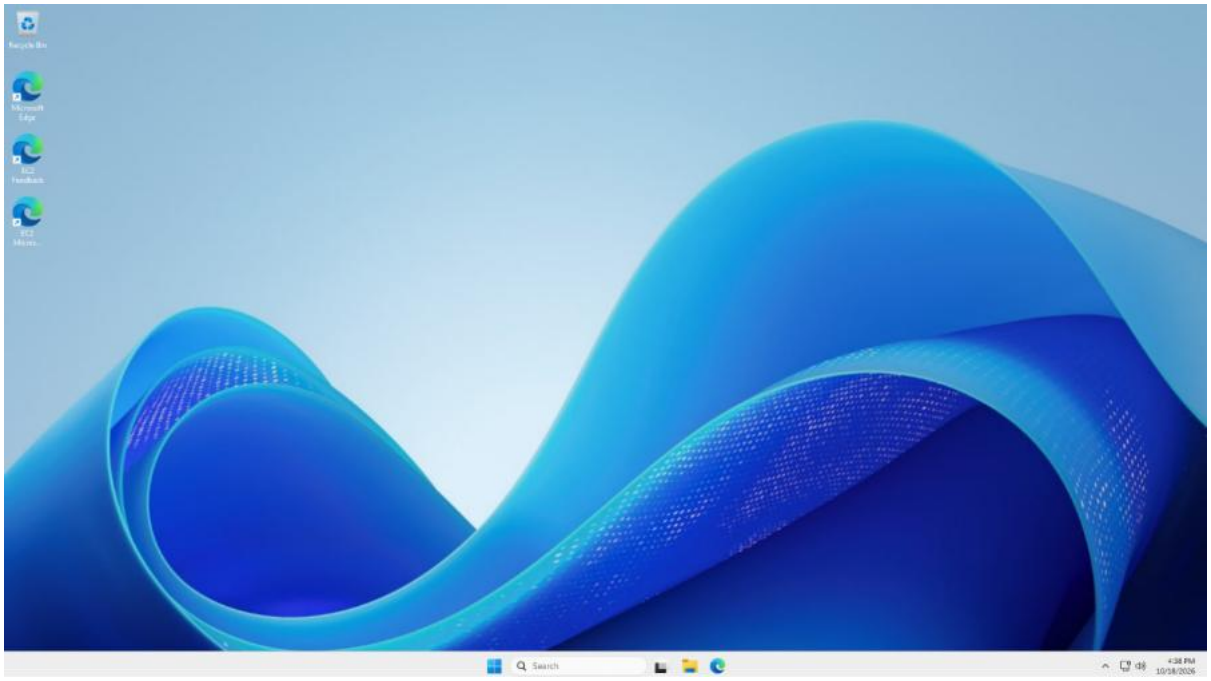


Рис. 8 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

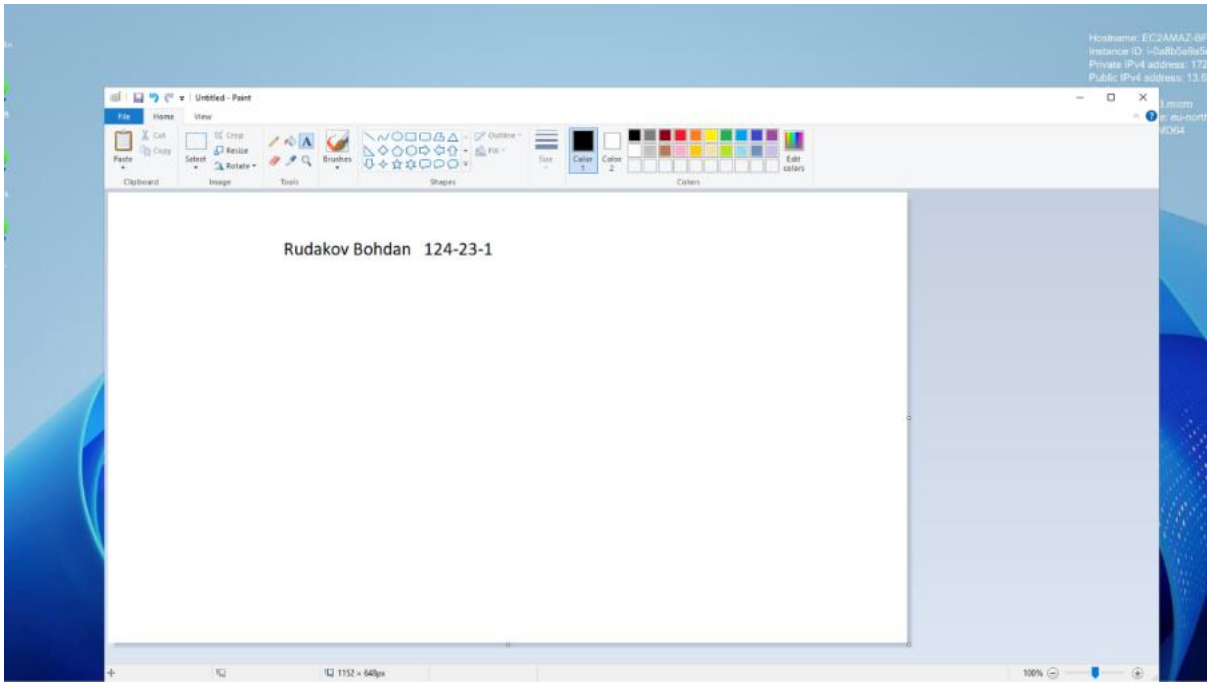


Рис. 9 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 13.60.221.2

User: Administrator

Password: 5vCl7VeyvJ49Ss%wZWsi.w*W7yqS@hFJ